LAPORAN PRAKTIKUM

PENGUKURAN DENGAN OHM METER

OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Pengukuran dengan Ohm Meter
3. Tanggal Praktek : 31 Agustus 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 6 September 2022
5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa
6. Nama Partner : Cantika Angela Putri
   Fariz Rizqullah Ramadhan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang ……...……4
B. Rumusan Masalah ……...……...……4
C. Maksud dan Tujuan Percobaan ……...……4

BAB II Landasan Teori

A. Pengukuran …….……...……6
B. Ohm Meter …….…….……...……6
C. Resistor …….……...……...……...……7

BAB III Rangkaian Percobaan

A. Alat dan Komponen …….……...…...……9
B. Langkah Kerja …….……...……9

BAB IV Hasil Percobaan

A. Tabel Pengukuran Resistor …….…….....11
B. Grafik Pengukuran Resistor …….……12

BAB V Analisis Percobaan

A. 10 Buah Resistor Multimeter Analog dan Digital ……16
B. 30 Buah Resistor Multimeter Digital ……17

BAB VI Kesimpulan ……..…19

Daftar Pustaka ……...20

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fisika merupakan ilmu yang berbasis pada eksperimen, dimana eksperimen itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain observasi, pengukuran, analisis dan pelaporan hasil eksperimen. Dalam melakukan suatu percobaan diperlukan pengukuran dan alat yang digunakan yang disebut alat ukur. Banyak sekali alat ukur yang telah diciptakan oleh manusia, salah satu contohnya adalah ohm meter. Ohm meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur hambatan semua jenis benda. Alat ini terdiri dari layar digital yang dilengkapi dengan jam tangan sebagai penunjuk skala.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam suatu percobaan, perlu juga mengukur dan menuliskan hasil pengukuran dalam satuan yang benar dan keselamatan kerja dalam pengukuran menjadi poin yang harus diperhatikan agar berbagai kecelakaan yang terjadi dalam percobaan tidak terjadi. perlu terjadi.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang alat merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan praktikum. Praktisi akan terampil dalam praktikum jika memiliki keterampilan melakukan pengukuran sesuai prosedur, membaca hasil pengukuran, menuliskan hasil pengukuran sesuai aturan yang berlaku, dan dapat mengkalibrasi alat ukur dan yang paling dasar praktisi memiliki pengetahuan tentang alat praktikum yang meliputi nama alat, fungsi alat, komponen dan prinsip kerja.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara menggunakan ohmmeter?
2. Bagaimana cara membaca warna dan nilai resistansi pada resistor?
3. Bagaimana cara menerapkan teorema statistik pada pengukuran sederhana yang tercantum?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami penggunaan ohmmeter
2. Mampu membaca warna dan nilai resistansi yang tercantum pada resistor

3. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum
4. Menerapkan teorema statistik pada pengukuran sederhana di laboratorium

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGUKURAN

J. C. Nunnally dan I.H. Bernstein dalam buku The Asessment of Reliability. Psychometric Theory (1994) mengungkapkan bahwa pengukuran merupakan aturan untuk menetapkan simbol ke obyek. Sehingga dari sini dapat mewakili jumlah atribut dalam bentuk skala dan menentukan apakah termasuk dalam kategori yang sama atau berbeda sehubungan dengan atribut yang diberikan.

Calongesi dalam buku Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa (1995) menyatakan bahwa pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang tertentu.

Wiersma dan S. Jurs dalam buku *Educational Measurement and Testing* (1990) menyatakan bahwa pengukuran merupakan penilaian numerik pada fakta dari obyek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu.

Berdasarkan prosesnya, pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah jenis pengukuran yang mengambil karakteristik obyek yang ingin diukur tanpa perlu memprosesnya terlebih dahulu. Contohnya yaitu pengukuran panjang dengan meteran dan pengukuran suhu dengan termometer. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah jenis pengukuran yang hasilnya tidak bisa langsung didapat, tetapi harus dikonversi terlebih dahulu. Contohnya pengukuran luas lapangan yang dilakukan dengan mengukur panjang dan lebar lapang. Luas baru bisa didapatkan dengan cara mengkalikan panjang dan lebar lapangan tersebut.

B. OHM METER

Mirza S mengatakan bahwa Ohm meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listik pada sebuah konduktor. Besarnya satuan hambatan yang diukur oleh ohm meter dinyatakan dalam ohm (Ω). Ohm meter menggunakan galvanometer

untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah hambatan listrik yang kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm (2004 : 201**)**.

Prinsip kerja ohm meter adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar metal pada rangkaian, dan ohm menemukan sebuah persamaan yang simple, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang saling berhubungan. Benda dialiri listrik dan diukur tahanan listriknya (Triple : 1996).

Ohm meter dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ohm meter analog dan ohm meter digital. Alat ukur tipe analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan mudah dibaca. Ada jarum ukur yang akan berhenti pada angka tertentu sehingga Anda harus membacanya dengan cermat dan detail tentang angka yang diarahkan oleh penunjuk.

Tipe kedua adalah digital yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh tipe digital memiliki satuan tambahan yang jauh lebih detail. Pilihan pengukuran jauh lebih bervariasi daripada model analog.

C. RESISTOR

Resistor merupakan komponen yang banyak digunakan pada rangkaian kompo input (vi). Kemampuan resistor dapat membatasi kecilnya nilai satuan ohm (Ω) yang dimiliki dalam elektronika. Fungsi utama dari resistor itu sendiri adalah untuk membatasi aliran arus listrik.

Resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan pada (voltage divider), yang mampu menghasilkan tegangan panjar maju atau (forward bias) dan tegangan panjar mundur atau (reverse bias). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai pembangkit potensial output (vo), dan potensial.

Resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan (*voltage divider*), yang mampu menghasilkan tegangan bias maju dan tegangan bias mundur. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai pembangkit potensial *output* (vo) dan potensial.

Mengacu pada hukum Ohm: I = V/R, semakin besar nilai hambatan (R), semakin kecil arus (I) yang dapat mengalir. Besar kecilnya nilai satuan Ohm yang dimiliki resistor dapat dihitung dengan melihat pita warna yang terdapat pada badan resistor.

Pita warna pada resistor adalah Teknik penulisan nilai pada komponen tertentu. Ad beberapa kode warna dalam penulisan resistansi resistor, yaitu :

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Skemaku.com

BAB III

RANGKAIAN PERCOBAAN

A. ALAT DAN KOMPONEN

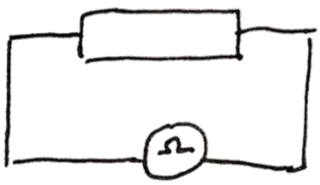
1. Multimeter analog dan digital
2. 10 buah resistor dengan nilai yang berbeda
3. 30 buah resistor dengan nilai yang sama
4. Kabel 2 buah






B. LANGKAH KERJA

1. Langkah kerja mengukur 10 resistor nilai berbeda dengan ohmmeter



1) Siapkan 10 buah resistor dengan nilai berbeda.
2) Siapkan multimeter analog dan multimeter digital.
3) Nyalakan multimeter analog lalu atur *range selector switch* ke ohm meter(Ω)
4) Lakukan kalibrasi dengan menyatukan dua kabel ohmmeter sampai jarum di titik nol
5) Apabila dalam proses kalibrasi jarum melebihi angka nol, putar *ohm adjust* dan sesuaikan jarum ke angka nol.
6) Ambil satu buah resistor secara acak dan baca nilai resistansi dengan melihat warna yang terdapat pada resistor.
7) Catat warna resistor dan nilai resistansi untuk menjadi acuan pada pengukuran ohm meter.

8) Tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung resistor lalu lihat arah jarum ohm meter untuk membaca nilai resistor pada multimeter.
9) Catat kembali nilai yang terbaca pada multimeter analog.
10) Lakukan percobaan yang sama pada sembilan resistor lain.
11) Setelah pengukuran resistor dengan multimeter analog selesai, siapkan multimeter digital untuk membandingkan nilai hasil dari multimeter analog.
12) Colokkan 2 buah kabel pada multimeter digital sesuai dengan warna kabel dan putar *function selector* ke Ω.
13) Ambil satu buah resistor dan tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung resistor, lalu lihat arah jarum ohm meter untuk membaca nilai resistor pada multimeter.
14) Catat kembali nilai yang terbaca pada multimeter digital.
15) Lakukan percobaan yang sama pada sembilan resistor lain.

2. Langkah kerja mengukur 30 buah resistor dengan nilai yang sama (470 KΩ)

1) Siapkan 30 resistor bernilai sama dan multimeter digital
2) Colokkan 2 buah kabel pada multimeter digital sesuai dengan warna kabel dan putar function selector ke Ω.
3) Ambil 30 buah resistor pada kotak.
4) Ambil satu buah resistor secara acak lalu tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung resistor dengan syarat salah satu kabel tidak boleh menyentuh kulit agar pembacaan nilai resistor tidak tercampur dengan elemen lain.
5) Lakukan langkah kerja yang sama pada 29 resistor lainnya.
6) Catat nilai yang diperoleh dari masing-masing 30 resistor.
7) Masukan Kembali 30 resistor tersebut ke dalam kotak, lalu ambil 25 buah resistor secara acak.
8) Ambil satu buah resistor secara acak lalu tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung resistor dengan syarat salah satu kabel tidak boleh menyentuh kulit agar pembacaan nilai resistor tidak tercampur dengan elemen lain.
9) Lakukan Langkah kerja yang sama pada 24 resistor lainnya.
10) Catat nilai yang diperoleh dari masing-masing 25 resistor.
11) Ambil 20 buah resistor lalu lakukan Langkah kerja yang sama sampai pengambilan 5 buah resistor.

BAB IV

HASIL PERCOBAAN

A. TABEL PENGUKURAN RESISTOR

1. Pengukuran 10 Resistor

No	Nilai Nominal (Ω)	10 Buah Resistor Multimeter Analog		10 Buah Resistor Multimeter Digital	
		R real (Ω)	Error (%)	R real (Ω)	Error (%)
1	330	330	0	330,7	0.000212
2	68	65	0,0461	67,9	0,00147
3	1.000.000	993.000	0,007	990.000	0,01
4	56	51	0,0892	54,9	0,0196
5	100	97	0,03	99	0,01
6	39.000	38.000	0,0256	38.500	0,0128
7	2200	2.200	0	2290	0,0410
8	10	10,1	0,01	10,4	0,04
9	150	150	0	148,7	0,0086
10	1000	1000	0	975	0,025
Deviasi		296714,8	0,02732	295801,9	0,013235
Rata - Rata		103490,3	0,02079	103247,7	0,018719

2. Pengukuran 30 Resistor

Warna Resistor : kuning, ungu, kuning, emas

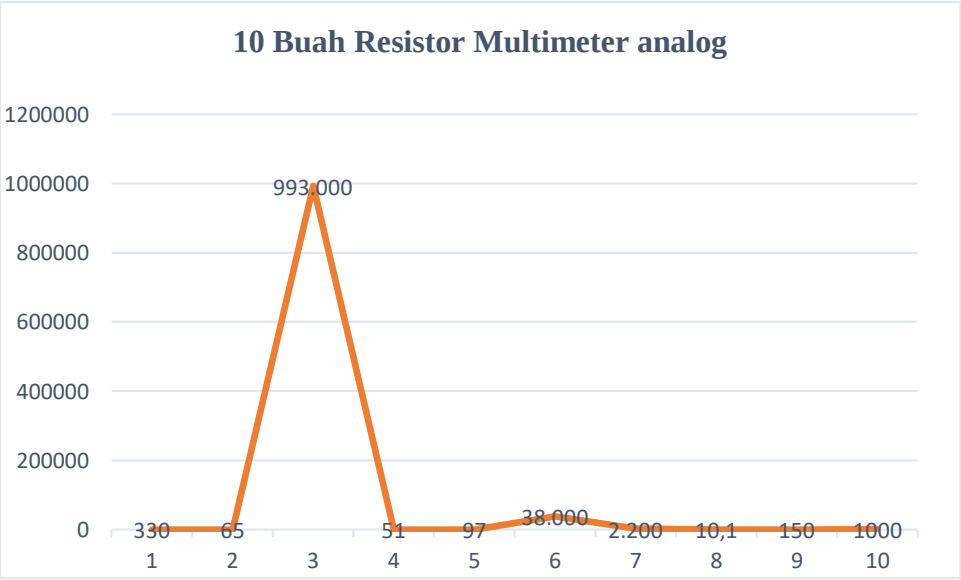
Nominal Resistor : 470 kΩ ± 5%

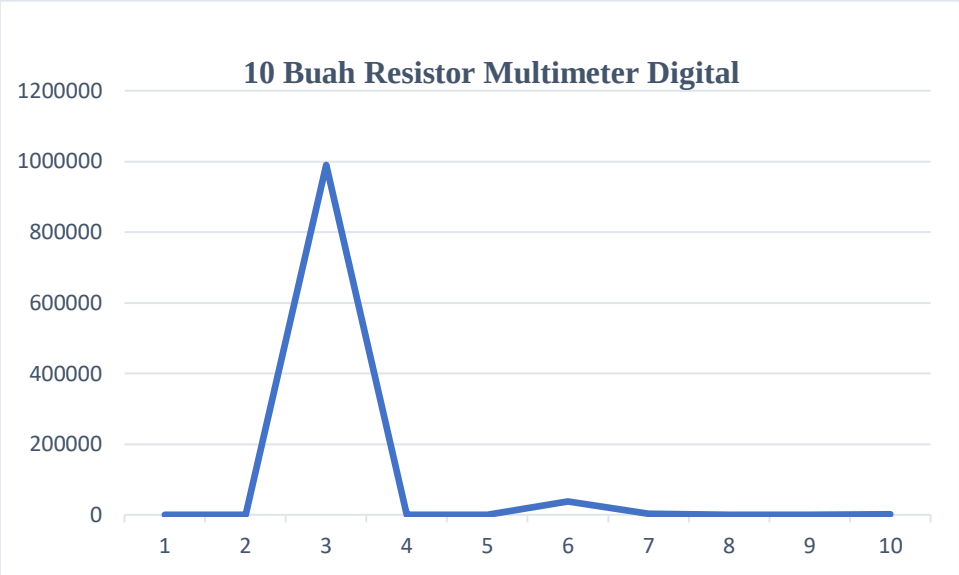
No.	30 R (Ω)	25 R (Ω)	20 R (Ω)	15R (Ω)	10R (Ω)	5 R (Ω)
1	475 k	473 k	473 k	474 k	473 k	474 k
2	471 k	473 k	474 k	473 k	472 k	477 k
3	474 k	472 k	474 k	472 k	473 k	474 k
4	473 k	474 k	471 k	473 k	477 k	473 k
5	472 k	474 k	478 k	478 k	474 k	471 k
6	477 k	474 k	472 k	471 k	478 k	
7	473 k	474 k	473 k	474 k	474 k	

8	474 k	474 k	472 k	474 k	473 k
9	473 k	474 k	474 k	471 k	474 k
10	474 k	474 k	477 k	473 k	472 k
11	473 k	473 k	473 k	472 k	
12	472 k	472 k	473 k	473 k	
13	473 k	473 k	473 k	474 k	
14	472 k	472 k	474 k	472 k	
15	478 k	477 k	472 k	474 k	
16	473 k	472 k	472 k		
17	472 k	472 k	472 k		
18	472 k	472 k	473 k		
19	472 k	473 k	473 k		
20	472 k	472 k	472 k		
21	472 k	471 k			
22	473 k	473 k			
23	474 k	478 k			
24	472 k	476 k			
25	473 k	475 k			
26	472 k				
27	474 k				
28	478 k				
29	473 k				
30	473 k				

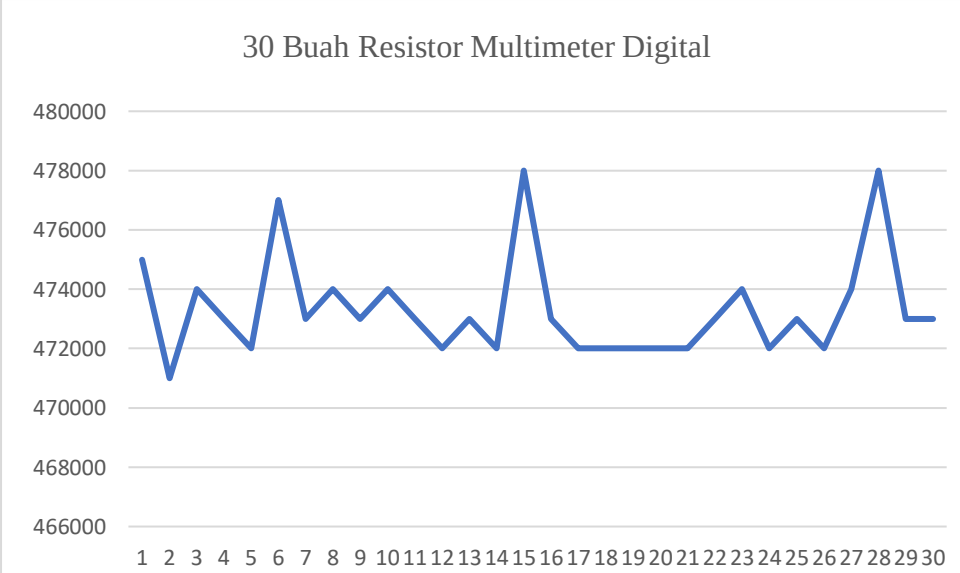
B. GRAFIK PENGUKURAN RESISTOR

1. Pengukuran 10 Resistor

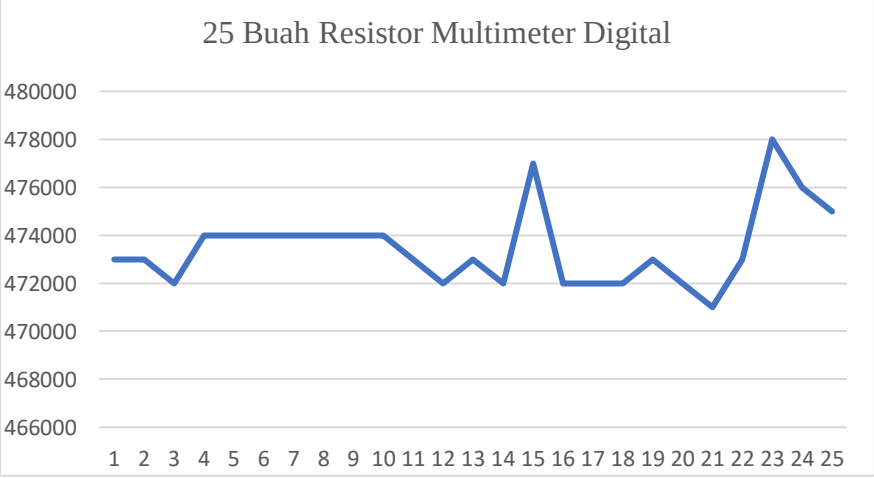




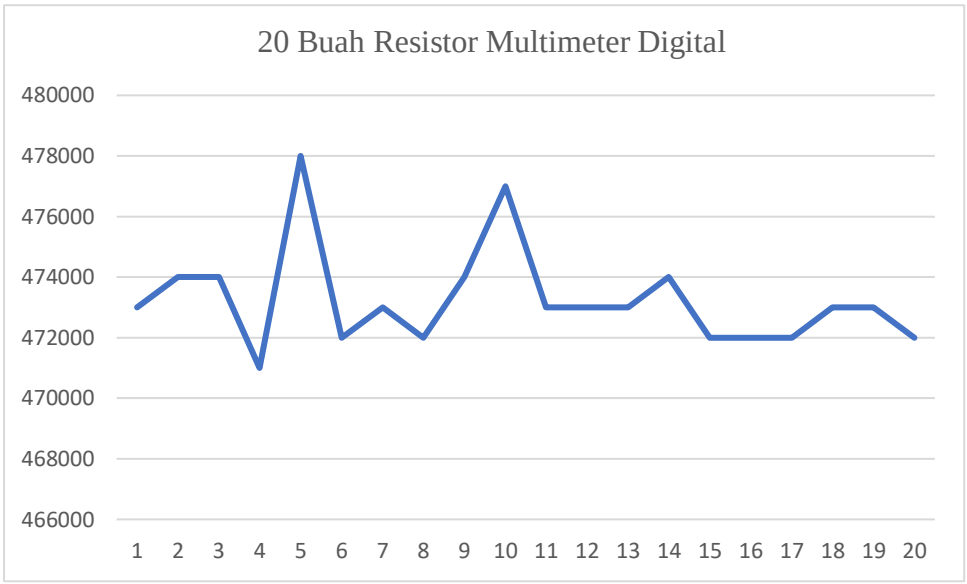
2. Pengukuran 30 Resistor



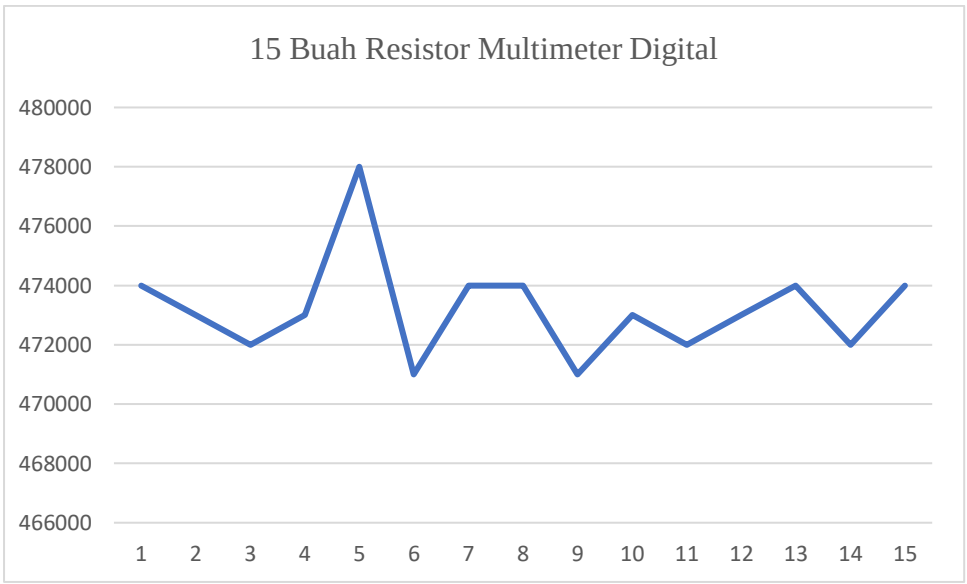
3. Pengukuran 25 Buah Resistor



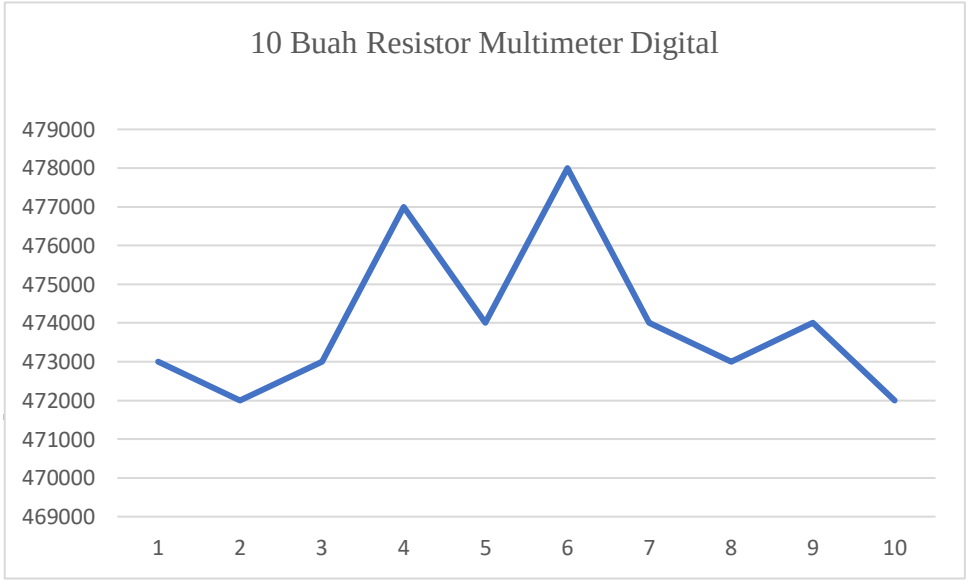
4. Pengukuran 20 Buah Resistor



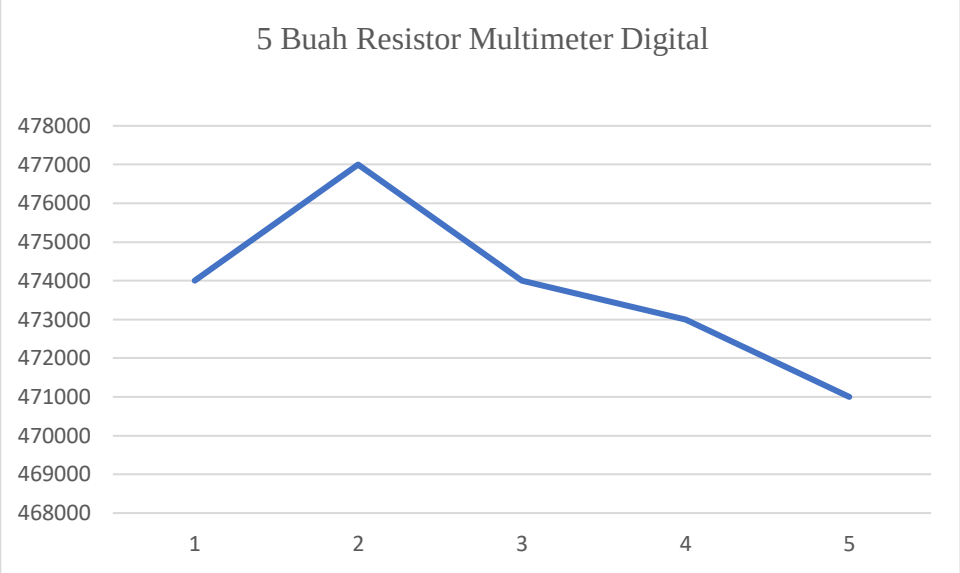
5. Pengukuran 15 Buah Resistor



6. Pengukuran 10 Buah Resistor



7.Pengukuran 5 Buah Resistor



BAB V

ANALISIS PERCOBAAN

A. 10 BUAH RESISTOR MULTIMETER ANALOG & DIGITAL

Dari percobaan yang dilakukan dapat mengetahui nilai mean, mean error dan mean deviasi pada setiap resistor yang berbeda dengan multimeter yang berbeda pula. Berikut penjabaran nilai yang harus di cari :

1. Multimeter Analog

Mean : 103490,3

Mean Error : 0,02079%

Mean Deviasi : 296714,8%

Eror per resistor :

a. Nominal : 330 Ω
   R. real : 330 Ω
   Error : 0%

b. Nominal : 68 Ω
   R. real : 65 Ω
   Error : 0,0461%

c. Nominal : 1.000.000 Ω
   R. real : 993.000 Ω
   Error : 0,007 %

d. Nominal : 56 Ω
   R. real : 51 Ω
   Error : 0,0892%

e. Nominal : 100 Ω
   R. real : 97 Ω
   Error : 0,03%

f. Nominal : 39.000 Ω
   R. real : 38.000 Ω
   Error : 0,0256%

g. Nominal : 2200 Ω
   R. real : 2200 Ω
   Error : 0%

h. Nominal : 10 Ω
   R. real : 10,1 Ω
   Error : 0,01%

i. Nominal : 150 Ω
   R. real : 150 Ω
   Error : 0%

j. Nominal : 1000 Ω
   R. real : 1000 Ω
   Error : 0%

2. Multimeter Digital

Mean : 103247,7%

Mean Error : 0,018719%

Mean Deviasi : 295801,9%

Eror per resistor :

a. Nominal : 330 Ω
   R. real : 330,7 Ω
   Error : 0,000212%
b. Nominal : 68 Ω
   R. real : 67,9 Ω
   Error : 0,00147%
c. Nominal : 1.000.000 Ω
   R. real : 990.000 Ω
   Error : 0,01 %
d. Nominal : 56 Ω
   R. real : 54,9 Ω
   Error : 0,0196%
e. Nominal : 100 Ω
   R. real : 99 Ω
   Error : 0,01%
f. Nominal : 39.000 Ω
   R. real : 38.500 Ω
   Error : 0,0128%
g. Nominal : 2200 Ω
   R. real : 2290 Ω
   Error : 0,041%
h. Nominal : 10 Ω
   R. real : 10,4 Ω
   Error : 0,04%
i. Nominal : 150 Ω
   R. real : 148,7 Ω
   Error : 0,0086%
j. Nominal : 1000 Ω
   R. real : 975 Ω
   Error : 0,025%

B. 30 BUAH RESISTOR MULTIMETER DIGITAL

Dari percobaan yang dilakukan dapat mengetahui nilai mean, mean error dan mean deviasi pada setiap nilai resistor yang sama dengan multimeter analog. Berikut penjabaran nilai yang harus di cari :

1. 30 Buah Resistor

Mean : 473.000
Mean Error : 0,007020676%
Mean Deviasi : 1696,074%

2. 25 Buah Resistor

Mean : 473.480
Mean Error : 0,007535461%
Mean Deviasi : 1627,759%

3. 20 Buah Resistor

Mean : 473.250
Mean Error : 0,006914894%
Mean Deviasi : 1639,36%

4. 15 Buah Resistor

Mean : 473.142,9
Mean Error : 0,006666669%
Mean Deviasi : 1641,138%

5. 10 Buah Resistor

Mean : 474.000

Mean Error	: 0,00851064%	Mean	: 473.800
Mean Deviasi	: 1897,367%	Mean Error	: 0,00809%
		Mean Deviasi	: 1939,072%

6. 5 Buah Resistor

BAB VI

KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari data pengukuran 10 resistor diperoleh rata-rata sebesar 103490,3 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 296714,8% untuk multimeter analog serta rata-rata sebesar 103247,7 ohm dan deviasi rata-rata 295801,9% untuk multimeter digital.

Data pengukuran 30 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.000 ohm dn deviasi rata-rata sebesar 1696,04%. Data pengukuran 25 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.480 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1627,759%. Data pengukuran 20 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.250 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1639,36%. Data pengukuran 15 resistor diperoleh ata-rata sebesar 473.142,9 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1641,138%. Data pengukuran 10 resistor diperoleh rata-rata sebesar 474.000 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1897,367%. Dan data terakhir, yaitu 5 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.800 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1939,072%.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. A. Cahya, "Pinhome.id," Pin Home, 12 Januari 2022. [Online]. [Accessed September 2022].

[2] L. Santoso, "Fisika Alat Ukur," pp. 1-23, 2015.

[3] J. H. A. Poerwanto, Instrumentasi dan Alat Ukur, Medan: Graha Ilmu, 2008.

[4] S. N. Utami, "Kompas.com," Kompas, 1 September 2021. [Online]. Available: https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/01/153853369/pengukuran-pengertian-para-ahli-macam-cara-penggunaan-dan-rumusnya?page=all. [Accessed September 2022].

[5] N. G. Poli, "Ohm Meter," p. 2, 2016.